

TPFI 2025/26

Hw 3: Strutture Dati Infinite

assegnato: 14 aprile 2026, consegna 11 maggio 2026

1. Insomnia

Scrivere una funzione Haskell che genera la lista infinita di caratteri `insonnia` = "1 sheep 2 sheep 3 sheep 4 sheep ...". Provare a scrivere un “one-liner”, cioè un programma che semplicemente compone opportunamente funzioni. Può essere utile la funzione `show :: Show a => a => String` che trasforma un elemento di qualsiasi tipo che implementa la classe `Show` in una stringa, cioè una lista di caratteri.

2. Triangolo di Tartaglia

Definite in Haskell la lista infinita di liste finite `tartaglia`, tale che `tartaglia!n` sia l' n -esima riga del triangolo di Tartaglia, e quindi `tartaglia!n!!k` sia il coefficiente binomiale $\binom{n}{k}$.

3. Numeri Fortunati

I *numeri fortunati*, introdotti da Stanislaw Ulam, sono definiti come segue:

1. Dalla sequenza dei numeri naturali (escluso lo zero) tolgo tutti i *secondi numeri*, cioè i pari.
2. il *secondo numero rimasto* è il 3 e quindi si tolgono tutti i terzi numeri tra i sopravvissuti (5, 11, 17, ...).
3. ora si considera il *terzo numero rimasto* cioè il 7 e rimuovo tutti i settimi numeri (il primo è il 19) e così via, fino a ottenere tutti i numeri sopravvissuti a tutte le operazioni di “filtraggio”.

Scrivere una funzione Haskell che genera lo stream dei numeri fortunati, sia usando normali equazioni ricorsive, sia usando il funzionale di co-ricorsione.